Pipeline de Análisis de Mastitis Bovina

Establo Sausalito — Dashboard Interactivo en R Shiny

Denilzon Robinho Tapar Tristan

Análisis de Datos Pecuarios

21 de abril de 2026

denilzonrobtt.shinyapps.io/mastitisVACAS

Contenido

1. Contexto y Objetivo
2. Pipeline Desarrollado
3. Base de Datos — Interpretación
4. Resultados — Dashboard
5. Conclusiones

Contexto y Objetivo

Problema

La mastitis bovina es la enfermedad más costosa en producción lechera. El seguimiento manual de tratamientos y recidivas dificulta la toma de decisiones oportunas.

Objetivo del Pipeline

Construir un flujo automatizado de ingestión, limpieza, análisis y visualización de eventos de mastitis a partir de registros históricos del Establo Sausalito (2022–2025), desplegado como aplicación web interactiva en R Shiny.

Pipeline: Etapas del Flujo

1. Extracción de datos (CSV)

- Registros de campo exportados a `.csv`
- Variables: `VacaID`, `Fecha`, `Tipo`, `Tratamiento`, `DIM`, `Lactación`, `Edad (años)`, `Intervalo (días)`

2. Limpieza y enriquecimiento

- Estandarización de fechas y codificación de tipos (PI, AD, PD, Otro)
- Cálculo de *días relativos al parto* (DIM negativo $\Rightarrow$ mastitis periparto)
- Asignación de **Grupo de Edad** y conteo de recidivas

3. Análisis estadístico

- Frecuencias y distribuciones por tipo de evento
- Perfil individual por vaca
- Ranking de tratamientos más utilizados

4. Dashboard R Shiny

- 5 módulos: Resumen General, Análisis Mastitis, Tendencias, Perfil por Vaca, Tabla Completa
- Filtros reactivos: año, lactación, tipo de evento, grupo de edad
- Exportación del dataset filtrado en `.csv`

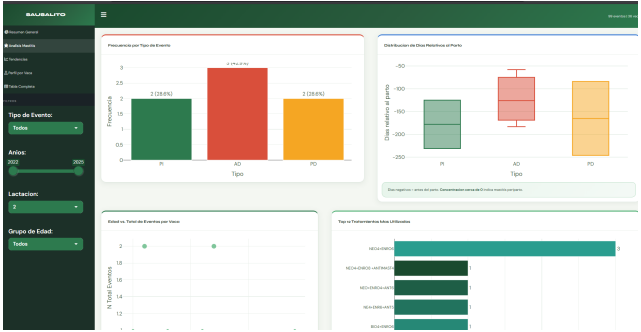
Estructura del Dataset — Tabla Completa

Campo	Descripción
`VacaID`	Identificador único del animal
`Fecha`	Fecha del evento clínico
`Tipo`	PI / AD / PD / Otro
`Tratamiento`	Protocolo farmacológico aplicado
`Días`	Días relativos al parto (DIM)
`Edad (años)`	Edad del animal
`Lactación`	Número de lactancia
`DIM (días)`	Días en lactación acumulados
`Intervalo`	Días entre eventos de la misma vaca
`Grupo Edad`	Categoría: 6-8 años / 8+ años

Hallazgos clave del CSV

- **99 eventos** registrados en **36 vacas**
- Tipo más frecuente: **AD** (42.5 %)
- Valores de DIM negativos confirman **mastitis periparto**
- Tratamiento dominante: **NEO4+ENRO6**
- Alta variabilidad en intervalo entre eventos (recidivas complejas)

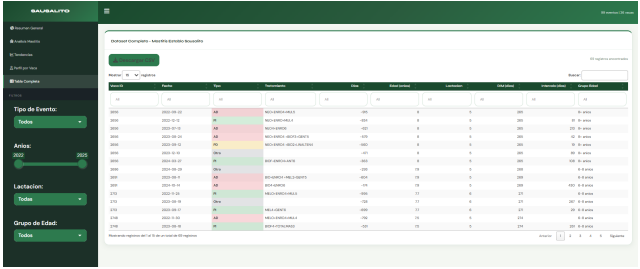
Resultado 1 — Módulo Análisis Mastitis



Interpretación

- **Frecuencia por tipo:** AD es el evento más común (42.5 %), seguido de PI y PD (28.6 % c/u)
- **Distribución DIM:** Las AD presentan mayor dispersión temporal; las PI se concentran cerca del parto
- **Top tratamientos:** NEO4+ENRO6 lidera con 3 usos; el resto son protocolos únicos, reflejando adaptación caso a caso

Resultado 2 — Módulo Tabla Completa



Interpretación

- Tabla paginada con **69 registros** visibles bajo filtros activos
- Codificación cromática por tipo de evento facilita lectura rápida
- Búsqueda libre y filtros combinados permiten **auditoría individual** por vaca o tratamiento
- Botón de descarga CSV mantiene el dataset trazable y reproducible

Conclusiones

Logros del pipeline

- Flujo reproducible: CSV → análisis → dashboard en una sola cadena de R
- Identificación de patrones de recidiva y mastitis periparto no visibles en registros manuales
- Interfaz web pública y sin costo adicional (shinyapps.io)

Próximos pasos

- Integrar datos de **recuento de células somáticas** (RCS) para alertas tempranas
- Modelo predictivo de recidiva con **regresión logística**
- Automatizar actualización del CSV desde el software de granja (PLF)

App disponible en:

`denilzonrobtt.shinyapps.io/mastitisVACAS`

¡Gracias!

Pipeline de Análisis de Mastitis — Establo Sausalito

denilzonrobtt.shinyapps.io/mastitisVACAS